

Design and Development of Hand Gesture Based Virtual Mouse

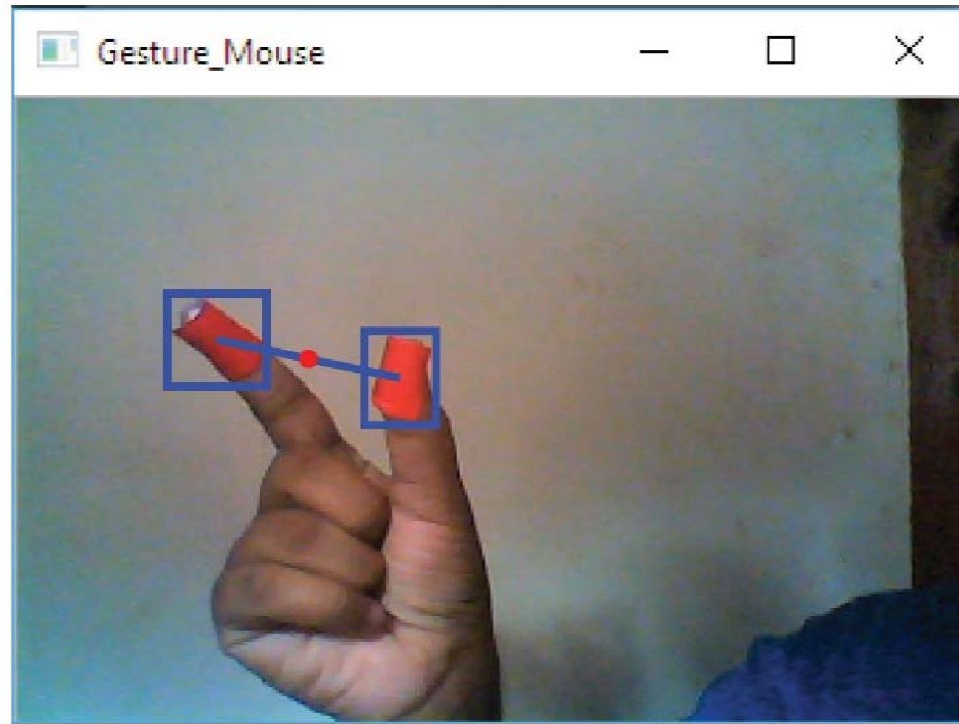
Melanie Holfort

Klara Zwettler

Das Paper

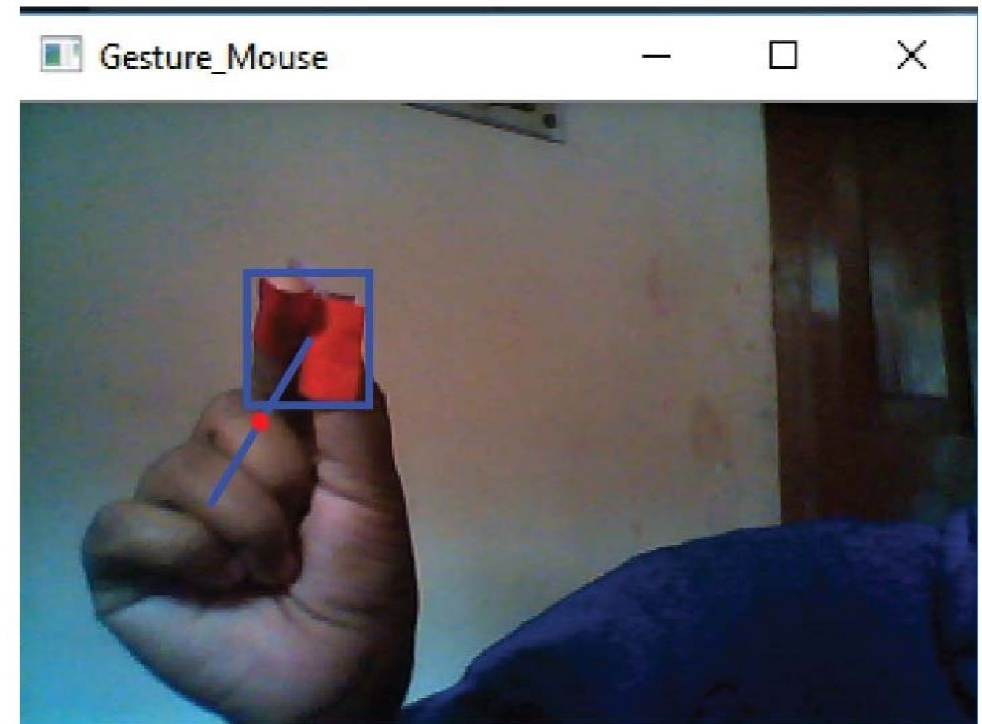
- Ziel: Steuerung der Maus mit Handgesten
- Nutzt farbiges Tape an den Fingerspitzen, um Finger zu tracken
- Vorteile:
 - o Keine spezielle Hardware nötig
 - o Nutzt cv2
 - o Geringe Rechenleistung

Das Paper: Gesten



Zwei Finger:

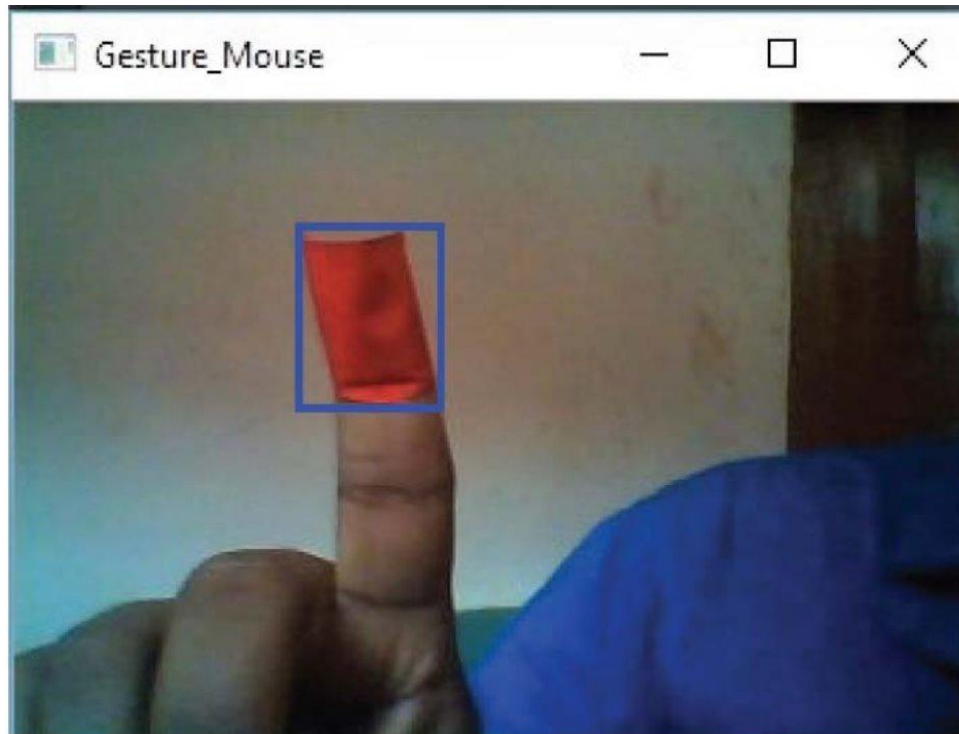
- Bewegung der Maus durch den Mittelpunkt der beiden Marker



Pinch:

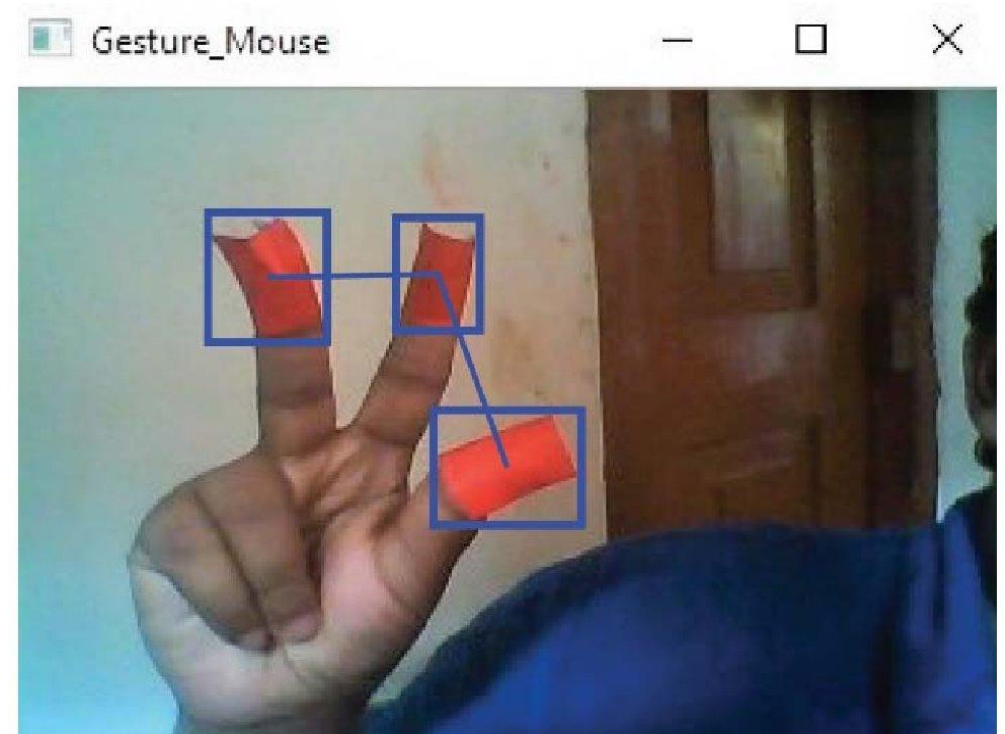
- Kurzes Halten: einzelner Linksklick
- Langes Halten (5s): Doppelklick

Das Paper: Gesten



Ein Finger:

- Rechtsklick



Drei Finger:

- Scrollen

Implementierung: Color-based Tracking

HSV-Threshold

- Mithilfe des HSV-Farbbereichs des Markers wird eine binäre Maske generiert

Contour Detection

- Konturen über ein Mindestflächenschwellenwert werden erkannt und als Markers gespeichert

Marker Position

- Für jede Marker wird ein Bounding Box berechnet und dessen Mittelpunkt ermittelt

Probleme

HSV-Values

- Feste HSV-Werte funktionieren nur unter bestimmten Lichtverhältnissen
- Lösung: Manuelle Kalibrierung

Cursor-Jitter

- Exponentielle Smoothing der Cursor-Koordinaten
- Bildvorverarbeitung → Gaussian-blur, Erosion, Dilation

Edge Instability

- Instabiles Tracking an den Rändern des Kamerabildes
- Lösung: Tracking-Margin → Cursorbewegung wird auf einen kleineren Bereich abgebildet

Implementierung: States

Idle (keine Finger erkannt)

- System ist inaktiv

Two_separate (zwei Finger erkannt)

- System berechnet den Mittelpunkt und bewegt damit die Maus

Single_marker (ein Finger erkannt)

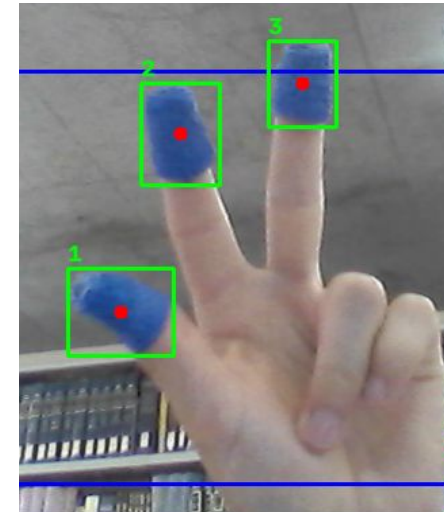
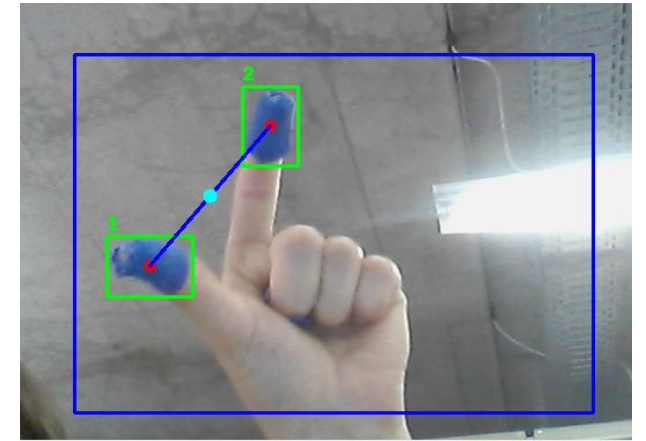
- System triggert entweder einen Pinch oder einen Rechtsklick

Pinched

- Zwei Finger schmelzen zu einem Marker zusammen und triggern ein Klick Event

Scroll (drei Finger erkannt)

- System berechnet den Mittelpunkt und scrollt, wenn dieser sich bewegt



Probleme

Pinch- vs. Ein-Finger-Erkennung

- Unterscheidung zwischen "Pinch" und "nur ein Finger"
- Lösung: Im State "two_separate" wird die Distanz zwischen den Markern kontinuierlich getrackt, wenn die letzte gemessene Distanz klein genug ist, wird ein "Pinch" erkannt

Bounding Box Trigger

- Pinch erst bei 20% der initialen BB-Größe (Paper) → kaum erreichbar
- Lösung: Trigger sofort bei Überlappung der Bounding Boxes

Klick-Dauer-Schwelle

- 5 Sekunden Pinch halten für Doppelklick → zu langsam
- Reduziert auf 1 Sekunde

Live Demo

Fazit

- Die Implementierung unterstützt die Cursorbewegung in Echtzeit mit nur farbiger Finger-Marker und einer Standard-Webcam.
- Wir haben gegenüber der ursprünglichen Implementierung mehrere Verbesserungen eingeführt, um die Robustheit und Benutzerfreundlichkeit zu erhöhen.
- Es bestehen weiterhin einige Einschränkungen. Um eine zuverlässigere Gestenerkennung zu erreichen, wäre ein komplexerer Ansatz erforderlich, beispielsweise die Einbindung von Techniken des maschinellen Lernens oder der Einsatz von Sensoren.